



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - IME
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA – DEST
Disciplina: Estatística Básica A – MAT B59

**RELATÓRIO DE ATIVIDADE EM R COM BASE DE DADOS “DEPRESSÃO DE
ESTUDANTES”**

CAIO COSTA CAVALCANTE
NALANDA XAVIER DA SILVA

SALVADOR
2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - IME
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA – DEST
Disciplina: Estatística Básica A – MAT B59

**RELATÓRIO DE ATIVIDADE EM R COM BASE DE DADOS “DEPRESSÃO DE
ESTUDANTES”**

CAIO COSTA CAVALCANTE
NALANDA XAVIER DA SILVA

Relatório apresentado como requisito de avaliação
para disciplina Estatística Básica A – MAT B59,
ofertada no semestre 2025.1

Docente: Silvia Regina

SALVADOR

2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. METODOLOGIA	5
3. RESULTADOS	6
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
Referências	8
Apêndice (código R)	9

1. INTRODUÇÃO

A Índia é um país diverso, desigual, considerado emergente com histórico de estratificação social associado a castas. Os níveis de estudos são considerados como forma de ascensão social e para romper com imposição histórica as classes mais baixas. Assim cria-se uma pressão sobre estudantes para melhores desempenhos ocasionando relatos de depressão e suicídio. Neste trabalho foi analisada base de dados que aborda 503 entrevistados questionando diversos campos a fim de responder correlação entre alguns fatores para desenvolvimento de depressão.

2. METODOLOGIA

Foi escolhido uma base de dados que fala de saúde mental de estudantes da Índia. Essa é originada de outra base dados mais completa contendo explicação e metodologia abordada. Foi feita entrevista dentre Janeiro e Junho de 2023 com pessoas de idades de 18 a 60. Mas a base estudada foi restringida a estudantes e não a população em geral. No decorrer desse trabalho será focado na base analisada e será referido somente ela.

A base foi tem colunas como gênero, idade, pressão acadêmica, satisfação estudantil, duração de sono, hábitos alimentares, se já pensou em suicídio, quantidade de horas de estudo, estresse financeiro, histórico mental familiar e se teve depressão (variável principal).

A base foi reduzida para análise de somente seis campos: gênero, idade, nível de pressão acadêmica, duração do sono, pensamentos suicidas, depressão. Também foi traduzido do inglês para português, retirados acentos e espaços dos títulos. Tudo isso utilizando Google Planilhas e depois foi salvo como `estudantes_depressao.csv`.

Para geração de gráficos e análise da base foi usado a linguagem R junto com IDE R Studio e ambiente web Posit Cloud.

Foram utilizados como referência e correção de código arquivos de apresentação das aulas da disciplina Estatística Básica A da professora Silvia Regina, chatgpt e copilot.

Inicialmente foram separados em diversos arquivos, mas depois foram juntados em único arquivo `.R`. Na finalização do código foi usado R studio versão RStudio 2025.05.1 build 513 "Mariposa Orchid" Release (ab7c1bc7, 2025-06-01) para

Windows 11 64 bits fornecido pela empresa Posit. A versão do interpretador R foi 4.5.1 (2025-06-13 ucrt) integrado com o Mingw32 (plataforma de utilização de recursos Linux em ambiente Windows). A prevenir de possíveis perdas de código foi utilizado gerenciador de versões Git junto ao GitHub com repositório público em https://github.com/Nextc3/basica_a_trabalho_r . Foram utilizados os pacotes: readr, janitor, flextable, tidyverse, dplyr, ggplot2.

Foram analisadas 503 pessoas. Foram feitas 6 análises univariadas, 7 bivariadas. A maioria principalmente com a variável depressão que foi o foco. Foram feitas análises com gráficos e descritivas. Foi bem equilibrado pessoas que tem depressão e não tem conforme Tabela 10.

Tabela 10 – Frequência e Percentual de Depressão

Depressão	Quantidade	Percentual (%)
Não	250	49,80
Sim	252	50,20

Fonte: Depression Student Dataset (2023)

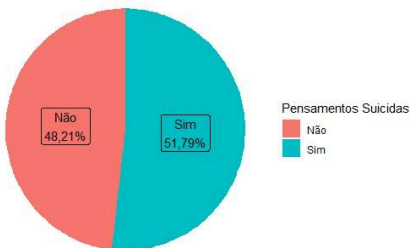
Data da análise: 16/07/2025

3. RESULTADOS

Os resultados mostram que a base foi equilibrada proporcionalmente entre alguns campos como quantidade de mulheres, quantidades horas dedicadas ao sono, quantas pessoas pensaram suicídio.

Observando o Gráfico 1 e Tabela 1 fica claro como é problema de saúde pública estudantil na saúde mental e como isso prevalece entre as pessoas entrevistadas.

Gráfico 1 – Distribuição Percentual de Pensamentos Suicidas



Fonte: Depression Student Dataset (2023)

Data da análise: 15/07/2025

Tabela 1 – Percentual de Pensamentos Suicidas Estudantes na Índia

Pensamentos Suicidas	Quantidade	Percentual (%)
Não	242	48,21
Sim	260	51,79

Fonte: Depression Student Dataset (Primeiro semestre de 2023)

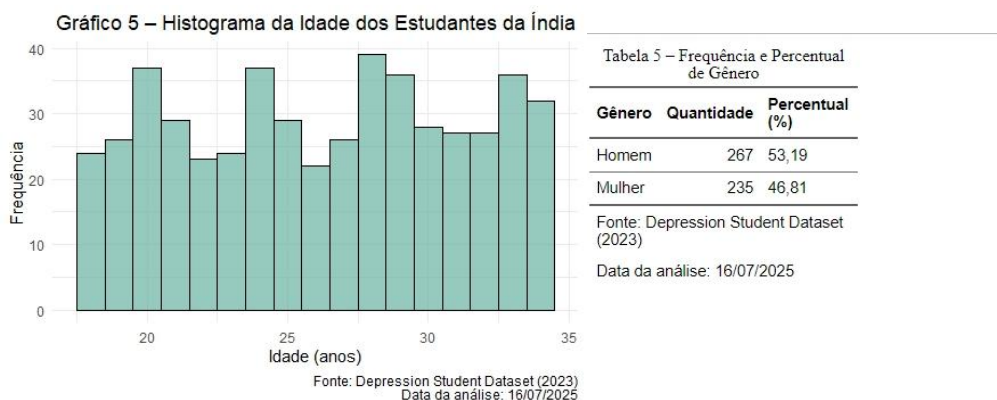
Data da análise: 15/07/2025

Na Tabela 2 e Gráfico 2 mostra como foi equilibrado o nível de pressão acadêmica. Mas mostra que há uma concentração de pressão moderada sobre os estudantes. O equilíbrio ainda continua na Tabela 3, Gráfico 3. A duração do sono (Gráfico 3 e

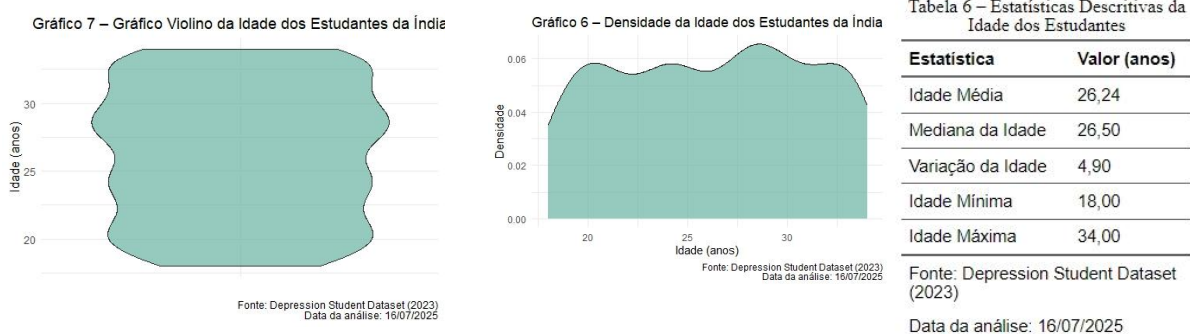
Tabela 4) mostra que 49% dos estudantes dormem menos de 7 horas. Já a distribuição de gênero (Gráfico 4 e Tabela 5) indica leve predominância de homens (53,19%).



O gráfico 5 mostra que a idade foi concentrado em valores múltiplos de 5 e que foi no máximo 35 anos os entrevistados, assim percebe-se que não foi o objetivo pessoas acima de 35 anos pessoas retornando aos estudos depois de anos fora da vida escolar.



Nos Gráficos 6 e 7, e na Tabela 7 demonstra as concentrações da entrevista na população jovem. Inclusive na Tabela 6 a Variação de Idade mostra uma tendência de entrevistados entre 21 e 31.

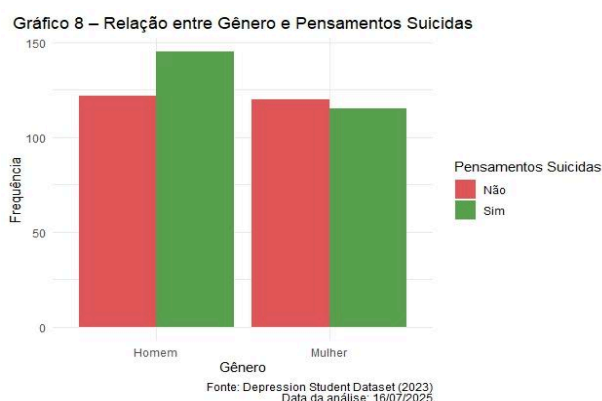


Com a análise bivariada fica mais claro a correlação de alguns fatores e o equilíbrio de dados. Na tabela 7 mostra que Homens tem mais pensamentos suicidas do que mulheres. O Gráfico 8 confirma essa associação entre as variáveis.

Tabela 7 – Relação entre Gênero e Pensamentos Suicidas

Gênero	Pensamentos Suicidas	Frequência	Percentual (%)
Homem	Não	122	24,30
Mulher	Não	120	23,90
Homem	Sim	145	28,88
Mulher	Sim	115	22,91

Fonte: Depression Student Dataset (2023)
Data da análise: 16/07/2025

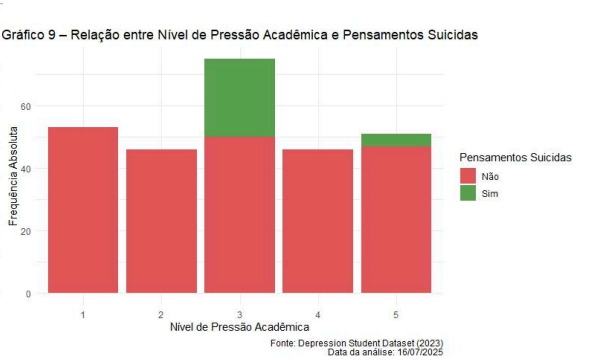


Conforme o nível de pressão aumenta, cresce também a proporção de estudantes com pensamentos suicidas. No nível 3, 60% dos estudantes relataram pensamentos suicidas conforme visto na Tabela 8 e no Gráfico 9.

Tabela 8 – Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas

Nível de Pressão Acadêmica	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
1	53,54	46,46	53	46
2	52,27	47,73	46	42
3	40,00	60,00	50	75
4	50,00	50,00	46	46
5	47,96	52,04	47	51

Fonte: Depression Student Dataset (2023)
Data da análise: 16/07/2025



A relação é ainda mais forte: no nível 5 de pressão, 84,69% dos estudantes estão deprimidos; no nível 1, apenas 17,17%. Isso indica uma correlação positiva entre pressão e depressão de acordo com Gráfico 10 e Tabela 11.

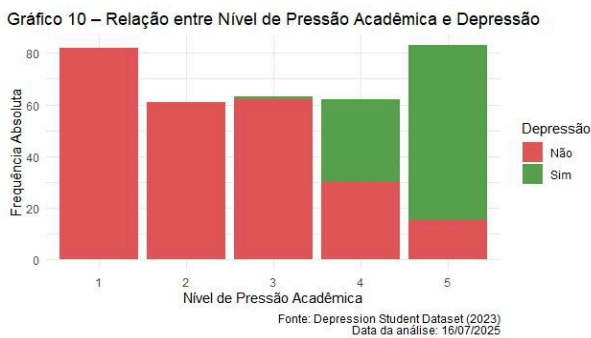


Tabela 11 – Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Depressão

Nível de Pressão Acadêmica	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
1	82,83	17,17	82	17
2	69,32	30,68	61	27
3	49,60	50,40	62	63
4	32,61	67,39	30	62
5	15,31	84,69	15	83

Fonte: Depression Student Dataset (2023)
Data da análise: 16/07/2025

De acordo com Tabela 9 quem dorme 7–8 horas tem a maior taxa de pensamentos suicidas (57,81%). Isso sugere que não é apenas a quantidade, mas talvez a qualidade do sono que afeta a saúde mental. Na Tabela 12, o grupo com mais de 8 horas de sono apresentou a menor proporção de depressão (44,53%), enquanto todos os demais superaram 50%. Pode haver relação entre déficit de sono e sintomas depressivos.

Tabela 9 – Relação entre Duração do Sono e Pensamentos Suicidas

Duração do Sono	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
5-6 horas	50,41	49,59	62	61
7-8 horas	42,19	57,81	54	74
Mais de 8 horas	50,00	50,00	64	64
Menos de 5 horas	50,41	49,59	62	61

Fonte: Depression Student Dataset (2023)
Data da análise: 16/07/2025

Tabela 12 – Relação entre Duração do Sono e Depressão

Duração do Sono	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
5-6 horas	47,97	52,03	59	64
7-8 horas	47,66	52,34	61	67
Mais de 8 horas	55,47	44,53	71	57
Menos de 5 horas	47,97	52,03	59	64

Fonte: Depression Student Dataset (2023)
Data da análise: 16/07/2025

Como esperado, entre os que relataram pensamentos suicidas, 72,69% também apresentaram depressão, enquanto entre os que não relataram pensamentos suicidas, apenas 26,03% estavam deprimidos. Essa relação é significativa e reforça a associação entre os dois fenômenos.

Tabela 13 – Relação entre Pensamentos Suicidas e Depressão

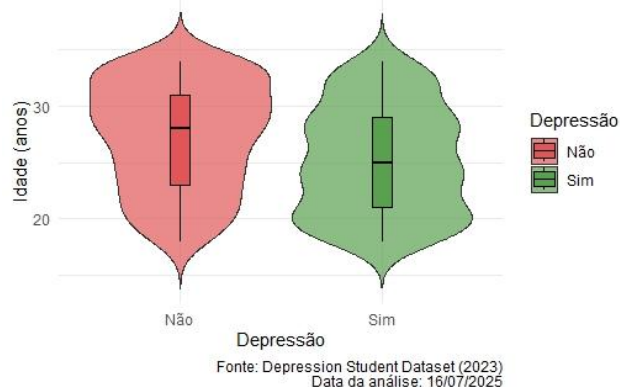
Pensamentos Suicidas	Não (%)	Sim (%)	Não (n)	Sim (n)
Não	73,97	26,03	179	63
Sim	27,31	72,69	71	189

Fonte: Depression Student Dataset (2023)

Data da análise: 16/07/2025

No Gráfico 11 pode ser visualizado que a depressão é mais predominante em pessoas mais jovens com pico em pessoas de 20. Demonstrando que a tendência das novas gerações terem mais problemas com questões de saúde mental.

Gráfico 11 – Distribuição da Idade por Nível de Depressão



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou influências de um conjunto de variáveis que podem correlacionar com os estudantes indianos terem depressão. Foi percebido grande rigor na elaboração da base para chegar a uma conclusão mais refinada sobre a influência de certos fatores no desenvolvimento de depressão. Assim como esperado há uma correlação entre pensamentos suicidas e diagnóstico de depressão. Também foi inferido que quanto maior pressão acadêmica, maior a pessoa tende a ter depressão. A maior limitação na elaboração do trabalho foi a curva de aprendizado para utilização funcional da linguagem R visto que os autores não conheciam previamente.

Referências

KAGGLE. *Depression Survey Dataset for Analysis*. Disponível em:

<https://www.kaggle.com/datasets/sumansharmadataworld/depression-surveydataset-for-analysis>. Acesso em: 16 jul. 2025.

KAGGLE. *Depression Student Dataset*. Disponível em:

<https://www.kaggle.com/datasets/ikynahidwin/depression-student-dataset/data>. Acesso em: 16 jul. 2025.

Apêndice

```

1 # ==== Início: préprocessamento.R ====
2 # instalando os pacotes
3 install.packages("readr")
4 install.packages("janitor")
5 install.packages("flextable")
6 install.packages("tidyverse")
7
8 # carregando os pacotes
9 library(dplyr)
10 library(janitor)
11 library(flextable)
12 library(tidyverse)
13 library(ggplot2)
14 # ==== Fim do Préprocessamento ====
15
16 # Função utilitária para formatar percentuais com duas casas decimais e vírgula
17 format_pct <- function(x) {
18   format(round(x, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")
19 }
20
21
22 #carregando os dados
23 base <- read_csv("estudantes_depressao.csv")
24
25
26 #visualizando os dados
27 head(base)
28
29
30 #Pensamento Suicidas
31
32 # Salvando a variável com os dados
33 pensamentos_suicidas <- base$voce_ja_teve_pensamentos_suicidas
34
35 # Frequência absoluta e relativa
36 pensamentos_suicidas_freq <- table(pensamentos_suicidas)
37 pensamentos_suicidas_rel <- prop.table(pensamentos_suicidas_freq)
38
39 # Criando dataframe
40 pensamentos_suicidas_df <- data.frame(
41   Pensamentos_Suicidas = names(pensamentos_suicidas_freq),
42   Frequencia = as.numeric(pensamentos_suicidas_freq),
43   Percentual = as.numeric(pensamentos_suicidas_rel)*100
44 ) %>%
45   mutate(Percentual = format_pct(Percentual))
46
47 # Tabela flextable
48 pensamentos_suicidas_ft <- flextable(pensamentos_suicidas_df) %>%
49   set_caption("Tabela 1 - Percentual de Pensamentos Suicidas Estudantes na Índia") %>%
50   set_header_labels(Pensamentos_Suicidas="Pensamentos Suicidas", Frequencia="Quantidade", Percentual="Percentual (%)") %>%
51   theme_vanilla() %>%
52   set_table_properties(width=0.5, layout="autofit") %>%
53   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (Primeiro semestre de 2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
54
55 # Exibir tabela
56 print(pensamentos_suicidas_ft)
57
58 # Tabela 1 feita no código acima
59
60 # Gráfico de pizza
61
62 pensamentos_suicidas_df <- pensamentos_suicidas_df %>% mutate(PercentualNum = as.numeric(gsub(",", ".", Percentual)))
63
64 ggplot(pensamentos_suicidas_df, aes(x="", y=PercentualNum, fill=Pensamentos_Suicidas)) +
65   geom_bar(stat="identity", width=1) +
66   coord_polar("y") +
67   geom_label(aes(label=paste0(Pensamentos_Suicidas, "\n", Percentual, "%"), position=position_stack(vjust=0.5), size=4) +
68   labs(title="Gráfico 1 - Distribuição Percentual de Pensamentos Suicidas na Índia", fill="Pensamentos Suicidas", caption=paste("Fonte: Depression Student
69   theme_void() +
70   theme(legend.position="right", plot.caption=element_text(hjust=0.5, face="italic", size=8))
71 # ==== Fim de Pensamento suicida ====
72
73 # Pressão Acadêmica
74
75 # Salvando pressão academica em uma variável
76 nivel_pressao_academica <- base$nivel_de_pressao_academica
77
78 # Frequência absoluta e relativa
79 nivel_pressao_academica_freq <- table(nivel_pressao_academica)
80 nivel_pressao_academica_rel <- prop.table(nivel_pressao_academica_freq)
81
82 nivel_pressao_academica_df <- data.frame(
83   Nivel_Pressao_Academica = names(nivel_pressao_academica_freq),
84   Frequencia = as.numeric(nivel_pressao_academica_freq),
85   Percentual = as.numeric(nivel_pressao_academica_rel)*100
86 ) %>%
87   mutate(Percentual = format(round(Percentual,2), nsmall = 2, decimal.mark=","))
88
89 nivel_pressao_academica_ft <- flextable(nivel_pressao_academica_df) %>%
90   set_caption("Tabela 2 - Frequência e Percentual de Nivel de Pressão Acadêmica") %>%
91   set_header_labels(Nivel_Pressao_Academica="Nivel de Pressão Acadêmica", Frequencia="Quantidade", Percentual="Percentual (%)") %>%
92   theme_vanilla() %>%
93   set_table_properties(width=0.5, layout="autofit") %>%
94   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
95
96 print(nivel_pressao_academica_ft)
97
98 # Resumo estatístico
99 # Resumo estatístico da variável
100 resumo_pressao_academica <- summary(nivel_pressao_academica)
101
102 # Transformar em data.frame
103 resumo_pressao_academica_df <- data.frame(
104   Estatistica = names(resumo_pressao_academica),
105   Valor = as.numeric(resumo_pressao_academica)

```

```

106 )
107
108 # Renomear para nomes mais amigáveis
109 resumo_pressao_academica_df$Estatistica <- recode(resumo_pressao_academica_df$Estatistica,
110           "Min." = "Pressão Mínima",
111           "1st Qu." = "2 ou menor",
112           "Median" = "Pressão Moderada",
113           "Mean" = "Média",
114           "3rd Qu." = "4 ou mais (Alto)",
115           "Max." = "Muita Pressão")
116
117 # Criar a flextable com título e fonte corrigindo o erro de format()
118 resumo_pressao_academica_ft <- flextable(resumo_pressao_academica_df) %>%
119   set_header_labels(Estatistica = "Estatística", Valor = "Valor") %>%
120   theme_vanilla() %>%
121   set_caption("Tabela 3 - Níveis de Pressão Acadêmica na Índia") %>%
122   add_footer_lines(values = c(
123     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
124     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
125   )) %>%
126   set_table_properties(width = 0.5, layout = "autofit")
127
128 # Exibir a tabela
129 resumo_pressao_academica_ft
130
131
132 # Gráfico de barras
133 ggplot(nivel_pressao_academica_df, aes(x = Nivel_Pressao_Academica, y = Percentual, fill = Nivel_Pressao_Academica)) +
134   geom_bar(stat = "identity") +
135   geom_text(aes(label = paste0(Percentual, "%")), vjust = -0.5, size = 4) +
136   labs(
137     title = "Gráfico 2 - Nível de Pressão Acadêmica na Índia",
138     x = "Nível de Pressão Acadêmica",
139     y = "Percentual (%)",
140     fill = "Nível de Pressão Acadêmica",
141     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
142   ) +
143   theme_minimal() +
144   theme(
145     legend.position = "right",
146     plot.title = element_text(hjust = 0.5)
147   )
148
149 # ==== Fim de Pressão academica ====
150
151 # Duração do Sono
152
153 # Salvando duração de sono em uma variável
154 duracao_sono <- base$duracao_do_sono
155
156 # Frequência absoluta e relativa
157 duracao_sono_freq <- table(duracao_sono)
158 duracao_sono_rel <- prop.table(duracao_sono_freq)
159
160 duracao_sono_df <- data.frame(
161   Duracao_Sono = names(duracao_sono_freq),
162   Frequencia = as.numeric(duracao_sono_freq),
163   Percentual = as.numeric(duracao_sono_rel)*100
164 ) %>%
165   mutate(Percentual = format(round(Percentual,2), nsmall = 2, decimal.mark=","))
166
167 duracao_sono_ft <- flextable(duracao_sono_df) %>%
168   set_caption("Tabela 4 - Frequência e Percentual de Duração do Sono") %>%
169   set_header_labels(Duracao_Sono="Duração do Sono", Frequencia="Quantidade", Percentual="Percentual (%)") %>%
170   theme_vanilla() %>%
171   set_table_properties(width=0.5, layout="autofit") %>%
172   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
173
174 print(duracao_sono_ft)
175
176 # Gráfico de barras
177 ggplot(duracao_sono_df, aes(x = Duracao_Sono, y = Percentual, fill = Duracao_Sono)) +
178   geom_bar(stat = "identity") +
179   geom_text(aes(label = paste0(Percentual, "%")), vjust = -0.5, size = 4) +
180   labs(
181     title = "Gráfico 3 - Duração do Sono na Índia",
182     x = "Duração do Sono",
183     y = "Percentual (%)",
184     fill = "Duração do Sono",
185     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
186   ) +
187   theme_minimal() +
188   theme(
189     legend.position = "right",
190     plot.title = element_text(hjust = 0.5)
191   )
192 # ==== Fim de Duração Sono ====
193
194 # Gênero
195 # Salvando gênero em uma variável
196 genero <- base$genero
197 # Frequência absoluta e relativa
198
199 genero_freq <- table(genero)
200 genero_rel <- prop.table(genero_freq)
201
202 # Criando dataframe com duas casas decimais e vírgula no percentual
203 genero_df <- data.frame(
204   Genero = names(genero_freq),
205   Frequencia = as.numeric(genero_freq),
206   Percentual = as.numeric(genero_rel)*100
207 ) %>%
208   mutate(Percentual = format(round(Percentual,2), nsmall = 2, decimal.mark=","))
209
210 # Tabela flextable
211

```

```

211 genero_ft <- rflextable(genero_df) %>%
212   set_caption("Tabela 5 - Frequência e Percentual de Gênero") %>%
213   set_header_labels(Genero="Gênero", Freqüencia="Quantidade", Percentual="Percentual (%)") %>%
214   theme_vanilla() %>%
215   set_table_properties(width=0.5, layout="autofit") %>%
216   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
217
218 # Exibir tabela
219 print(genero_ft)
220 # Gráfico de barras
221 ggplot(genero_df, aes(x = Genero, y = Percentual, fill = Genero)) +
222   geom_bar(stat = "identity") +
223   geom_text(aes(label = paste0(Percentual, "%")), vjust = -0.5, size = 4) +
224   labs(
225     title = "Gráfico 4 - Distribuição de Gênero dos Estudantes da Índia",
226     x = "Gênero",
227     y = "Percentual (%)",
228     fill = "Gênero",
229     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
230   ) +
231   theme_minimal() +
232   theme(
233     legend.position = "right",
234     plot.title = element_text(hjust = 0.5)
235   )
236
237 # ==== Fim de Gênero ====
238
239 # Idade
240 # Salvando idade em uma variável
241 idade <- base$Idade
242
243 # Análise estatística com valores arredondados e nomes acessíveis
244 idade_stats <- data.frame(
245   Estatistica = c("Idade Média", "Mediana da Idade", "Variação da Idade", "Idade Mínima", "Idade Máxima"),
246   Valor = c(
247     mean(idade, na.rm = TRUE),
248     median(idade, na.rm = TRUE),
249     sd(idade, na.rm = TRUE),
250     min(idade, na.rm = TRUE),
251     max(idade, na.rm = TRUE)
252   )
253 ) %>%
254   mutate(Valor = format(round(Valor, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")) # Duas casas decimais, vírgula como separador
255
256 # Criando a flextable
257 idade_stats_ft <- flextable(idade_stats) %>%
258   set_caption("Tabela 6 - Estatísticas Descritivas da Idade dos Estudantes") %>%
259   set_header_labels(Estatistica = "Estatística", Valor = "Valor (anos)") %>%
260   theme_vanilla() %>%
261   set_table_properties(width = 0.5, layout = "autofit") %>%
262   add_footer_lines(c(
263     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
264     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
265   ))
266
267 # Exibir tabela
268 print(idade_stats_ft)
269
270 # Histograma de idade
271 ggplot(base, aes(x = idade)) +
272   geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#69b3a2", color = "black", alpha = 0.7) +
273   labs(
274     title = "Gráfico 5 - Histograma da Idade dos Estudantes da Índia",
275     x = "Idade (anos)",
276     y = "Frequência",
277     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
278   ) +
279   theme_minimal() +
280   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
281
282 # Gráfico de densidade de idade
283 ggplot(base, aes(x = idade)) +
284   geom_density(fill = "#69b3a2", alpha = 0.7) +
285   labs(
286     title = "Gráfico 6 - Densidade da Idade dos Estudantes da Índia",
287     x = "Idade (anos)",
288     y = "Densidade",
289     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
290   ) +
291   theme_minimal() +
292   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
293
294 # Gráfico violino
295 ggplot(base, aes(x = "", y = idade)) +
296   geom_violin(fill = "#69b3a2", alpha = 0.7) +
297   labs(
298     title = "Gráfico 7 - Gráfico Violino da Idade dos Estudantes da Índia",
299     x = "",
300     y = "Idade (anos)",
301     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
302   ) +
303   theme_minimal() +
304   theme(axis.title.x = element_blank(), plot.title = element_text(hjust = 0.5))
305 # ==== Fim de Idade ====
306
307
308
309
310 # Análise de Gênero e Pensamentos Suicidas
311 # Criando tabela cruzada
312 tabela_cruzada <- table(base$genero, base$voce_ja_teve_pensamentos_suicidas)
313 # Convertendo para data.frame e calculando percentuais
314 tabela_cruzada_df <- as.data.frame(tabela_cruzada) %>%
315   mutate(Percentual = format_pct(Freq / sum(Freq) * 100))
316 # Renomeando colunas

```

```

317 coinames(tabela_cruzada_df) <- c("Gênero", "Pensamentos Suicidas", "Frequencia", "Percentual")
318 # Criando flextable
319 tabela_cruzada_ft <- flextable(tabela_cruzada_df) %>%
320   set_caption("Tabela 7 - Relação entre Gênero e Pensamentos Suicidas") %>%
321   set_header_labels(Gênero = "Gênero", Pensamentos_Suicidas = "Pensamentos Suicidas", Frequencia = "Frequência", Percentual = "Percentual (%)") %>%
322   theme_vanilla() %>%
323   set_table_properties(width = 0.5, layout = "autofit") %>%
324   add_footer_lines(c(
325     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
326     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
327   ))
328 # Exibir tabela cruzada
329 print(tabela_cruzada_ft)

330 # Gráfico de barras agrupadas
331 ggplot(tabela_cruzada_df, aes(x = Gênero, y = Frequencia, fill = Pensamentos_Suicidas)) +
332   geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
333   labs(
334     title = "Gráfico 8 - Relação entre Gênero e Pensamentos Suicidas",
335     x = "Gênero",
336     y = "Frequência",
337     fill = "Pensamentos Suicidas",
338     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
339   ) +
340   scale_fill_manual(values = c("Sim" = "#59A14F", "Não" = "#E15759")) +
341   theme_minimal() +
342   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
343 # ==== Fim de Análise de Gênero e Pensamentos Suicidas ====
344
345 # Análise de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas
346 # Tabela cruzada
347 tabela_pressao_suicidas <- table(base$Nivel_de_pressao_academica, base$Voce_ja_teve_pensamentos_suicidas)
348
349 # Converter para data.frame com proporção por linha
350 tabela_pressao_suicidas_df <- prop.table(tabela_pressao_suicidas, 1) * 100
351
352 tabela_completa <- as.data.frame.matrix(tabela_pressao_suicidas_df)
353
354 # Adicionar frequência absoluta para contexto
355 frequencias_absolutas <- as.data.frame.matrix(tabela_pressao_suicidas)
356
357 # Juntar ambos: percentual + frequência
358 tabela_final <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa, "Pressão Acadêmica") %>%
359   left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas, "Pressão Acadêmica"), by = "Pressão Acadêmica") %>%
360   rename(
361     `Sim (%)` = Sim.x,
362     `Não (%)` = Não.x,
363     `Sim (n)` = Sim.y,
364     `Não (n)` = Não.y
365   ) %>%
366   mutate(
367     `Sim (%)` = format(round(`Sim (%)`, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ","),
368     `Não (%)` = format(round(`Não (%)`, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")
369   )
370
371 # Criar flextable
372 tabela_pressao_suicidas_ft <- flextable(tabela_final) %>%
373   set_caption("Tabela 8 - Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas") %>%
374   set_header_labels(
375     `Pressão Acadêmica` = "Nível de Pressão Acadêmica",
376     `Sim (%)` = "Sim (%)",
377     `Não (%)` = "Não (%)",
378     `Sim (n)` = "Sim (n)",
379     `Não (n)` = "Não (n)"
380   ) %>%
381   theme_vanilla() %>%
382   set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
383   add_footer_lines(c(
384     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
385     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
386   ))
387
388 # Exibir tabela
389 print(tabela_pressao_suicidas_ft)
390
391 # Gráfico de barras agrupadas
392 ggplot(tabela_final, aes(x = `Pressão Acadêmica`, y = `Sim (n)`, fill = "Sim")) +
393   geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
394   geom_bar(aes(y = `Não (n)`, fill = "Não"), stat = "identity", position = "dodge") +
395   labs(
396     title = "Gráfico 9 - Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas",
397     x = "Nível de Pressão Acadêmica",
398     y = "Frequência Absoluta",
399     fill = "Pensamentos Suicidas",
400     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
401   ) +
402   scale_fill_manual(values = c("Sim" = "#59A14F", "Não" = "#E15759")) +
403   theme_minimal() +
404   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
405
406 # ==== Fim de Análise de Pressão Acadêmica e Pensamentos Suicidas ====
407
408 # Análise de Duração do Sono e Pensamentos Suicidas
409 # Tabela cruzada
410 tabela_sono_suicidas <- table(base$duracao_do_sono, base$Voce_ja_teve_pensamentos_suicidas)
411
412 # Converter para data.frame com proporção por linha
413 tabela_sono_suicidas_df <- prop.table(tabela_sono_suicidas, 1) * 100
414
415 tabela_completa_sono <- as.data.frame.matrix(tabela_sono_suicidas_df)
416
417 frequencias_absolutas_sono <- as.data.frame.matrix(tabela_sono_suicidas)
418
419 # Juntar ambos: percentual + frequência
420 tabela_final_sono <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa_sono, "Duração do Sono") %>%
421   left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas_sono, "Duração do Sono"), by = "Duração do Sono") %>%
422   rename(
423     `Sim (%)` = Sim.x,
424     `Não (%)` = Não.x,
425     `Sim (n)` = Sim.v.

```

```

423   Não (n) = Não.y
424   ) %>%
425   mutate(
426     Sim (%) = format(round(Sim (%) / 2, nsmall = 2, decimal.mark = ","),
427     Não (%) = format(round(Não (%) / 2, nsmall = 2, decimal.mark = ","),
428   )
429   # Criar flextable
430   tabela_sono_suicidas_ft <- flextable(tabela_final_sono) %>%
431   set_caption("Tabela 9 - Relação entre Duração do Sono e Pensamentos Suicidas") %>%
432   set_header_labels(
433     Duração do Sono = "Duração do Sono",
434     Sim (%) = "Sim (%) ",
435     Não (%) = "Não (%) ",
436     Sim (n) = "Sim (n) ",
437     Não (n) = "Não (n) "
438   ) %>%
439   theme_vanilla() %>%
440   set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
441   add_footer_lines(c(
442     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
443     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
444   ))
445   # Exibir tabela
446   print(tabela_sono_suicidas_ft)
447
448   # Fim de Análise de Duração do Sono e Pensamentos Suicidas
449
450   # Análise de Depressão
451   # Salvando a variável de depressão em uma variável
452   depressao <- base$depressao
453   # Frequência absoluta e relativa
454   depressao_freq <- table(depressao)
455   depressao_rel <- prop.table(depressao_freq)
456   # Criando dataframe com duas casas decimais e vírgula no percentual
457   depressao_df <- data.frame(
458     Depressao = names(depressao_freq),
459     Frequencia = as.numeric(depressao_freq),
460     Percentual = as.numeric(depressao_rel) * 100
461   ) %>%
462   mutate(Percentual = format(round(Percentual, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ","))
463   # Tabela flextable
464   depressao_ft <- flextable(depressao_df) %>%
465   set_caption("Tabela 10 - Frequência e Percentual de Depressão") %>%
466   set_header_labels(Depressao = "Depressão", Frequencia = "Quantidade", Percentual = "Percentual (%)") %>%
467   theme_vanilla() %>%
468   set_table_properties(width = 0.5, layout = "autofit") %>%
469   add_footer_lines(c("Fonte: Depression Student Dataset (2023)", paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))))
470   # Exibir tabela
471   print(depressao_ft)
472
473   # Fim de Análise de Depressão
474
475   # Análise de Pressão Acadêmica e Depressão
476   # Tabela cruzada
477   tabela_pressao_depressao <- table(base$nivel_de_pressao_academica, base$depressao)
478   # Converter para data.frame com proporção por linha
479   tabela_pressao_depressao_df <- prop.table(tabela_pressao_depressao, 1) * 100
480   tabela_completa_pressao <- as.data.frame.matrix(tabela_pressao_depressao_df)
481   # Adicionar frequência absoluta para contexto
482   frequencias_absolutas_pressao <- as.data.frame.matrix(tabela_pressao_depressao)
483   # Juntar ambos: percentual + frequência
484   tabela_final_pressao <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa_pressao, "Nível de Pressão Acadêmica") %>%
485   left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas_pressao, "Nível de Pressão Acadêmica"), by = "Nível de Pressão Acadêmica") %>%
486   rename(
487     Sim (%) = Sim.x,
488     Não (%) = Não.x,
489     Sim (n) = Sim.y,
490     Não (n) = Não.y
491   ) %>%
492   mutate(
493     Sim (%) = format(round(Sim (%) / 2, nsmall = 2, decimal.mark = ","),
494     Não (%) = format(round(Não (%) / 2, nsmall = 2, decimal.mark = ","),
495   )
496   # Criar flextable
497   tabela_pressao_depressao_ft <- flextable(tabela_final_pressao) %>%
498   set_caption("Tabela 11 - Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Depressão") %>%
499   set_header_labels(
500     Nível de Pressão Acadêmica = "Nível de Pressão Acadêmica",
501     Sim (%) = "Sim (%) ",
502     Não (%) = "Não (%) ",
503     Sim (n) = "Sim (n) ",
504     Não (n) = "Não (n) "
505   ) %>%
506   theme_vanilla() %>%
507   set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
508   add_footer_lines(c(
509     "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
510     paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
511   ))
512   # Exibir tabela
513   print(tabela_pressao_depressao_ft)
514
515   # Gráfico de barras agrupadas
516   ggplot(tabela_final_pressao, aes(x = Nível de Pressão Acadêmica, y = Sim (n), fill = "Sim")) +
517   geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
518   geom_bar(aes(y = Não (n), fill = "Não"), stat = "identity", position = "dodge") +
519   labs(
520     title = "Gráfico 10 - Relação entre Nível de Pressão Acadêmica e Depressão",
521     x = "Nível de Pressão Acadêmica",
522     y = "Frequência Absoluta",
523     fill = "Depressão",
524     caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
525   ) +
526   scale_fill_manual(values = c("Sim" = "#59A14F", "Não" = "#E15759")) +
527   theme_minimal() +

```



```

528 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
529 # ==== Fim de Análise de Pressão Acadêmica e Depressão ====
530
531 # Análise de Duração do Sono e Depressão
532 # Tabela cruzada
533 tabela_sono_depressao <- table(base$Duracao_do_sono, base$depressao)
534 # Converter para data.frame com proporção por linha
535 tabela_sono_depressao_df <- prop.table(tabela_sono_depressao, 1) * 100
536 tabela_completa_sono_depressao <- as.data.frame.matrix(tabela_sono_depressao_df)
537 # Adicionar frequência absoluta para contexto
538 frequencias_absolutas_sono_depressao <- as.data.frame.matrix(tabela_sono_depressao)
539 # Juntar ambos: percentual + frequência
540 tabela_final_sono_depressao <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa_sono_depressao, "Duração do Sono") %>%
541 left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas_sono_depressao, "Duração do Sono"), by = "Duração do Sono") %>%
542 rename(
543   Sim (%) = Sim.x,
544   Não (%) = Não.x,
545   Sim (n) = Sim.y,
546   Não (n) = Não.y
547 ) %>%
548 mutate(
549   Sim (%) = format(round(Sim (%) / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ","),
550   Não (%) = format(round(Não (%) / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")
551 )
552 # Criar flextable
553 tabela_sono_depressao_ft <- flextable(tabela_final_sono_depressao) %>%
554 set_caption("Tabela 12 - Relação entre Duração do Sono e Depressão") %>%
555 set_header_labels(
556   Duração do Sono = "Duração do Sono",
557   Sim (%) = "Sim (%)",
558   Não (%) = "Não (%)",
559   Sim (n) = "Sim (n)",
560   Não (n) = "Não (n)"
561 ) %>%
562 theme_vanilla() %>%
563 set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
564 add_footer_lines(c(
565   "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
566   paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
567 ))
568 # Exibir tabela
569 print(tabela_sono_depressao_ft)
570
571
572
573 # ==== Fim de Análise de Duração do Sono e Depressão ====
574
575 # Análise de Pensamentos Suicidas e Depressão
576 # Tabela cruzada
577 tabela_suicidas_depressao <- table(base$voce_ja_teve_pensamentos_suicidas, base$depressao)
578 # Converter para data.frame com proporção por linha
579 tabela_suicidas_depressao_df <- prop.table(tabela_suicidas_depressao, 1) * 100
580 tabela_completa_suicidas <- as.data.frame.matrix(tabela_suicidas_depressao_df)
581 # Adicionar frequência absoluta para contexto
582 frequencias_absolutas_suicidas <- as.data.frame.matrix(tabela_suicidas_depressao)
583 # Juntar ambos: percentual + frequência
584 tabela_final_suicidas <- tibble::rownames_to_column(tabela_completa_suicidas, "Pensamentos Suicidas") %>%
585 left_join(tibble::rownames_to_column(frequencias_absolutas_suicidas, "Pensamentos Suicidas"), by = "Pensamentos Suicidas") %>%
586 rename(
587   Sim (%) = Sim.x,
588   Não (%) = Não.x,
589   Sim (n) = Sim.y,
590   Não (n) = Não.y
591 ) %>%
592 mutate(
593   Sim (%) = format(round(Sim (%) / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ","),
594   Não (%) = format(round(Não (%) / 100, 2), nsmall = 2, decimal.mark = ",")
595 )
596 # Criar flextable
597 tabela_suicidas_depressao_ft <- flextable(tabela_final_suicidas) %>%
598 set_caption("Tabela 13 - Relação entre Pensamentos Suicidas e Depressão") %>%
599 set_header_labels(
600   Pensamentos Suicidas = "Pensamentos Suicidas",
601   Sim (%) = "Sim (%)",
602   Não (%) = "Não (%)",
603   Sim (n) = "Sim (n)",
604   Não (n) = "Não (n)"
605 ) %>%
606 theme_vanilla() %>%
607 set_table_properties(width = 1.0, layout = "autofit") %>%
608 add_footer_lines(c(
609   "Fonte: Depression Student Dataset (2023)",
610   paste("Data da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
611 ))
612 # Exibir tabela
613 print(tabela_suicidas_depressao_ft)
614
615
616 # ==== Fim de Análise de Pensamentos Suicidas e Depressão ====
617
618 # Análise bivariada de Depressão e idade com violino
619 ggplot(base, aes(x = depressao, y = idade, fill = depressao)) +
620 geom_violin(trim = FALSE, alpha = 0.7) +
621 geom_boxplot(width = 0.1, color = "black", outlier.shape = NA) +
622 labs(
623   title = "Gráfico 11 - Distribuição da Idade por Nível de Depressão",
624   x = "Depressão",
625   y = "Idade (anos)",
626   fill = "Depressão",
627   caption = paste("Fonte: Depression Student Dataset (2023)\nData da análise:", format(Sys.Date(), "%d/%m/%Y"))
628 ) +
629 scale_fill_manual(values = c("Sim" = "#59A14F", "Não" = "#E15759")) +
630 theme_minimal() +
631 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

```